CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Trois vérifications directes

Énoncé

(a) Montrer que $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x.

(b) Montrer que si le produit de deux réels est nul, l'un des deux est nul.

(c) Montrer que pour tout entier naturel n, il existe un nombre premier strictement plus grand que n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (c) Un nombre premier est un entier $\geqslant 2$ dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même.

Ce qu'on te demande. Trois démonstrations courtes.

Corrigé

1. (a) Forme canonique

On complète le carré avec l'identité $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ et $a = \frac{1}{2}$: $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$. Donc

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Un carré est $\geqslant 0$, donc $x^2 + x + 1 \geqslant \frac{3}{4} > 0$ pour tout réel x.

2. (b) Produit nul

Soient a, b réels avec $ab = 0$. On veut : $a = 0$ ou $b = 0$. Si $a = 0$, c'est fini. Sinon $a \neq 0$, donc a a un inverse $\frac{1}{a}$, et on multiplie l'égalité $ab = 0$ par $\frac{1}{a}$:

$$b = \frac{1}{a} \cdot (ab) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0.$$

Dans tous les cas, $a = 0$ ou $b = 0$.

3. (c) Un premier plus grand que n

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $N = n! + 1$, avec $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ (et $0! = 1$). On a $N \geqslant 2$.

N a un diviseur premier. Soit p le plus petit diviseur de N qui est $\geqslant 2$ (il en existe, N lui-même). Si p n'était pas premier, il s'écrirait $p = ab$ avec $2 \leqslant a < p$; alors a divise p, qui divise N, donc a divise N : c'est un diviseur $\geqslant 2$ plus petit que p, absurde. Donc p est premier.

$p > n$. Par l'absurde, si $p \leqslant n$, alors p est l'un des facteurs de $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, donc p divise $n!$. Il divise aussi N, donc il divise la différence $N - n! = 1$. Mais $p \geqslant 2$ ne divise pas 1 : contradiction.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un nombre premier $p > n$: il y a une infinité de nombres premiers.

Le piège

En (c), affirmer que $n! + 1$ est premier : c'est faux en général ($5! + 1 = 121 = 11^2$). On utilise seulement un de ses diviseurs premiers.

La méthode

Pour un signe : forme canonique. Pour « A ou B » : supposer non A et montrer B.

Rappels de cours utilisés

- **Disjonction de cas.** Si les cas $C_1, \ldots, C_k$ couvrent toutes les possibilités (par exemple « n pair » et « n impair »), il suffit de démontrer le résultat dans chaque cas.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.